

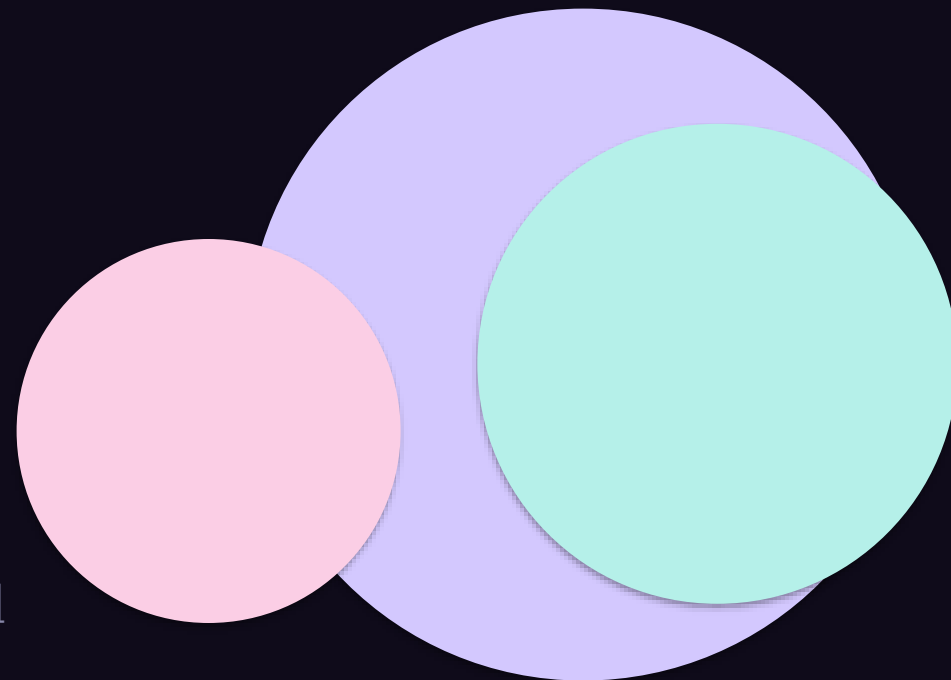
AI AGENT 技術深究系列

AI Agent 常用 Skills 介紹

從工具調用到多模態理解，全面解析 AI Agent 的核心技能組

2026 技術專題

Powered by AI Agent Ecosystem



🔍 Web Search

💻 Code Gen

📊 Analysis

🖼️ Image

🔌 API

📅 Planning

💾 Memory

🌐 Multi-modal

議程內容

AGENDA

01 什麼是 AI Agent Skills ?

技能系統的核心概念

02 資訊獲取類 Skills

Web Search · 檔案讀取 · 網頁爬取

03 程式執行類 Skills

Code Gen · Code Run · Debug

04 內容生成類 Skills

文字 · 圖片 · 文件生成

05 資料處理類 Skills

分析 · 視覺化 · 資料庫操作

06 工具串接類 Skills

API · Function Calling · 通訊

07 進階 Skills

規劃 · 記憶 · 多模態理解

08 實戰組合應用

如何組合 Skills 解決真實問題

什麼是 AI Agent Skills ?

技能系統的核心概念

💡 什麼是 Skill ?

Skill 是 AI Agent 可以調用的具體能力單元，類似人類的「工具使用技能」。每個 Skill 封裝了特定的功能介面，Agent 根據任務需求動態選擇並組合多個 Skills 來完成複雜任務。

□ 模組化

每個 Skill 獨立封裝
可插拔、可替換
降低系統耦合度

🔗 可組合

多個 Skills 可串聯使用
形成複雜工作流
Agent 自動編排順序

💡 可擴展

可自訂開發新 Skill
社群生態持續增長
依場景動態載入

核心技能分類總覽

五大分類 · 常見 Skills 一覽

🔍 資訊獲取

Web Search
File Reader
Web Scraper
RSS Reader

💻 程式執行

Code Generator
Code Interpreter
Debugger
Shell Exec

🎨 內容生成

Text Generator
Image Generator
Document Maker
Slide Creator

📊 資料處理

Data Analyzer
Chart Generator
DB Query
Excel Processor

🔗 工具串接

API Caller
Function Calling
Email Sender
Webhook

資訊獲取類 Skills

Web Search · 檔案讀取 · 網頁爬取

Web Search

- 即時搜尋網際網路資訊
- 支援 Google / Bing / DuckDuckGo
- 回結構化搜尋結果
- 可指定搜尋數量與來源

File Reader

- 讀取本機與遠端檔案
- 支援 PDF / Word / Excel / TXT
- 自動解析文件結構
- 搭配 OCR 辨識掃描檔

Web Scraper

- 提取網頁結構化資料
- 支援 CSS Selector / XPath
- JavaScript 渲染頁面
- 遵守 robots.txt 規範

應用場景

市場競品分析：Web Search 蒐集競品資訊 → Web Scraper 提取結構化數據 → File Reader 讀取既有報告 → Agent 綜合產出分析簡報

程式執行類 Skills

Code Gen · Code Run · Debug

Code Generator

- 根據需求描述生成程式碼
- 支援多語言 (Python/JS/TS/Go)
- 含型別定義與錯誤處理
- 自動產出單元測試

Code Interpreter

- 隔離沙箱執行 Python 程式碼
- 即時執行並回傳結果
- 支援套件安裝
- 資料分析與圖表繪製

Debugger

- 自動分析錯誤堆疊
- 定位 Bug 位置與原因
- 提供修復建議
- 支援多語言除錯

應用場景

數據分析自動化：Code Generator 產出分析腳本 → Code Interpreter 執行並產出圖表 → Debugger 自動修正錯誤 → 輸出最終報告

內容生成類 Skills

文字 · 圖片 · 文件生成

Text Generator

- 文章/報告/郵件自動撰寫
- 多語言翻譯與在地化
- 摘要生成與改寫
- SEO 優化內容產出

Image Generator

- 根據描述生成圖片
- DALL-E / Stable Diffusion
- 圖片編輯與風格轉換
- 商業素材快速產出

Document Maker

- 自動生成 PDF / PPTX / DOCX
- 報表與簡報自動排版
- 資料驅動的模板填充
- 批量文件生成

應用場景

行銷素材自動化：Text Generator 撰寫社群貼文 → Image Generator 生成配圖 → Document Maker 打包成品牌簡報 → 一次性產出整月素材

資料處理類 Skills

分析 · 視覺化 · 資料庫操作

Data Analyzer

- 數據清洗與預處理
- 統計分析與趨勢預測
- 異常值偵測
- 關聯性與迴歸分析

Chart Generator

- 自動生成各類型圖表
- 長條圖/折線圖/圓餅圖
- 互動式網頁圖表
- 報表級排版輸出

DB Query

- 自然語言轉 SQL
- 多資料庫支援
- 查詢結果自動分析
- Schema 探索與文件化

應用場景

營運報表自動化：DB Query 從資料庫抓取數據 → Data Analyzer 計算 KPI 指標 → Chart Generator 產出趨勢圖表
→ 整併為營運儀表板

工具串接類 Skills

API · Function Calling · 通訊

API Caller

- 呼叫外部 REST / GraphQL API
- 自動處理認證與重試
- 請求/回應格式轉換
- Webhook 事件監聽

Function Calling

- LLM 自主決定調用函式
- 參數自動填入與驗證
- 多工具並行調度
- 錯誤處理與回退策略

Communication

- Email 發送與管理
- Slack / Teams 訊息推送
- SMS 簡訊通知
- 社群平台自動發文

應用場景

客戶服務自動化：Email Skill 接收客戶來信 → Function Calling 判斷意圖並調用 CRM API → API Caller 更新資料庫 → Communication Skill 回覆客戶

進階 Skills

規劃 · 記憶 · 多模態理解

□ 規劃能力

- 複雜任務分解為子步驟
- 動態調整執行順序
- 依賴關係自動分析
- 失敗重試與替代方案

🗄 記憶管理

- 短期記憶 (會話上下文)
- 長期記憶 (向量資料庫)
- 關鍵資訊摘要壓縮
- 跨會話知識檢索

🌐 多模態理解

- 圖片內容辨識與描述
- 音訊轉文字與分析
- PDF/掃描檔結構解析
- 影片摘要與關鍵幀提取

🔄 自我反思

- 執行結果自動評估
- 錯誤模式識別與學習
- 策略調整與行為優化
- 持續改進工作流程

💡 進階 Skills 是 AI Agent 從「工具」邁向「自主智能」的關鍵

具備規劃 + 記憶 + 反思能力的 Agent 可自主完成跨越多步驟、多工具的複雜任務，且能從錯誤中學習與進步。

實戰組合應用

如何組合 Skills 解決真實問題

競品分析報告

Web Search
→ 蒐集競品資訊

Web Scraper
→ 抓取產品規格

Data Analyzer
→ 比較分析

Document Maker
→ 產出報告

銷售預測系統

DB Query
→ 拉取歷史銷售

Code Interpreter
→ 建模預測

Chart Generator
→ 趨勢圖表

Email Sender
→ 自動發送

智慧客服機器人

File Reader
→ 讀取 FAQ

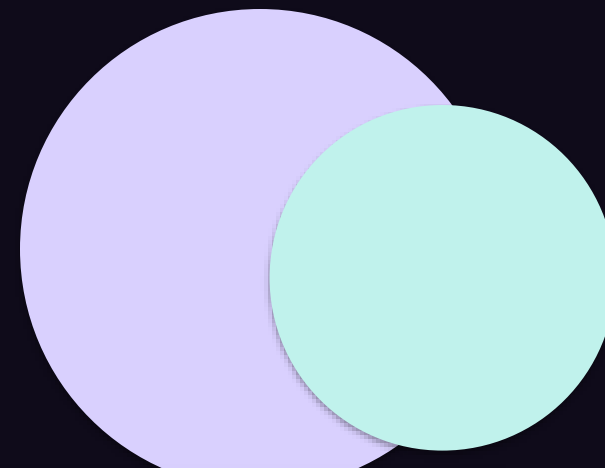
Function Calling
→ CRM 查詢

API Caller
→ 開立工單

Communication
→ 回覆客戶

結語與下一步

掌握 Skills 組合 釋放 AI Agent 真正潛力



💡 給開發者的建議

- ▶ 從「單一 Skill」開始熟悉，再慢慢組合多個 Skills
- ▶ 每個任務先思考「需要哪些資訊取得 → 如何處理 → 如何輸出」
- ▶ 善用 Planning Skill 讓 Agent 自主編排工作流程
- ▶ 持續迭代 Prompt，讓 Agent 更精準選擇與使用 Skills



聯絡我們：skills@aiagent-ecosystem.com